

COMPUTER FUNDAMENTALS

कंप्यूटर की बुनियादी बातें

Underlying Concept of Computer System

कंप्यूटर सिस्टम की अंतर्निहित अवधारणा

AGENDA | कार्यसूची

3

1. The Basic Idea of a Computer System
2. Components of a Computer System
3. Functional Concept (How the system works)
4. Advanced Concepts
5. Summary in Simple Terms

1. कंप्यूटर सिस्टम का मूल विचार
2. कंप्यूटर सिस्टम के घटक
3. कार्यात्मक अवधारणा (सिस्टम कैसे काम करता है)
4. उन्नत अवधारणाएं
5. सरल शब्दों में सारांश

1. THE BASIC IDEA OF A COMPUTER SYSTEM | कंप्यूटर सिस्टम का मूल विचार

At its core, a **computer system** is a machine designed to **accept input, process data, store it, and produce output**. This cycle is called the **IPO cycle**:

Input → data entered into the system (keyboard, mouse, sensors)

Process → computation done by CPU (arithmetic, logic, control)

Output → information shown to the user (monitor, speakers, printer)

Storage → saving data for later (hard disk, SSD, memory)

A computer system is not just hardware. It also requires software to instruct the hardware on what to do. Together they form a functional unit.

Core Definition : The underlying concept of a computer system is that it is an electronic system designed to take input, process it according to a set of instructions, store it when necessary, and then produce meaningful output.

इसके मूल में, एक **कंप्यूटर सिस्टम** एक मशीन है जिसे **इनपुट स्वीकार करने, डेटा संसाधित करने, इसे स्टोर करने और आउटपुट** का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस चक्र को **IPO चक्र** कहा जाता है:

इनपुट सिस्टम में दर्ज डेटा → (कीबोर्ड, माउस, सेंसर)

प्रक्रिया सीपीयू द्वारा की गई → गणना (अंकगणित, तर्क, नियंत्रण)

आउटपुट उपयोगकर्ता को दिखाई गई जानकारी → (मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर)

भंडारण → बाद के लिए डेटा की बचत (हार्ड डिस्क, एसएसडी, मेमोरी)

एक कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर को यह निर्देश देने के लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है कि क्या करना है। साथ में वे एक कार्यात्मक इकाई बनाते हैं।

कंप्यूटर सिस्टम की अंतर्निहित अवधारणा यह है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे इनपुट लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसे निर्देशों के एक सेट के अनुसार संसाधित करता है, आवश्यक होने पर इसे स्टोर करता है, और फिर सार्थक आउटपुट उत्पन्न करता है।

2. COMPONENTS OF A COMPUTER SYSTEM | एक कंप्यूटर सिस्टम के घटक

There are **four main building blocks**:

(a) Hardware (the physical part)

Input devices → keyboard, mouse, scanner

Output devices → monitor, printer, speakers

Memory

Primary memory (RAM, Cache) → fast, temporary

Secondary memory (HDD, SSD) → permanent storage

CPU (Central Processing Unit) → the “brain” of the computer, made of:

ALU (Arithmetic Logic Unit) → performs calculations & logical decisions

CU (Control Unit) → directs the flow of instructions and data

Registers → very fast, small storage locations inside CPU

चार मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक हैं:

(ए) हार्डवेयर (भौतिक भाग)

इनपुट डिवाइस → कीबोर्ड, माउस, स्कैनर

मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर → आउटपुट डिवाइस

याद

प्राथमिक मेमोरी (RAM, कैश) तेज़, अस्थायी →

माध्यमिक मेमोरी (HDD, SSD) → स्थायी भंडारण

सीपीयू (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) कंप्यूटर का “मस्तिष्क” →, जो किससे बना है?

ALU (अंकगणितीय तर्क इकाई) → गणना और तार्किक निर्णय करता है

सीयू (कंट्रोल यूनिट) → निर्देशों और डेटा के प्रवाह को निर्देशित करता है

सीपीयू के अंदर बहुत तेज़, छोटे भंडारण स्थानों → **रजिस्टर** करता है

2. COMPONENTS OF A COMPUTER SYSTEM | एक कंप्यूटर सिस्टम के घटक

(b) Software (the logical part)

System software → Operating Systems (Windows, Linux, macOS)

Application software → Word processors, browsers, games

Utility software → antivirus, file management tools

(c) Firmware

Software embedded into hardware (e.g., BIOS, microcontroller code)

(d) Humanware / Users

The person who interacts with the system

(b) सॉफ्टवेयर (तार्किक भाग)

ऑपरेटिंग सिस्टम → सिस्टम सॉफ्टवेयर (विंडोज, लिनक्स, मैकओएस)

वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र, गेम → एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर

एंटीवायरस → उपयोगिता सॉफ्टवेयर, फ़ाइल प्रबंधन उपकरण

(c) फर्मवेयर

हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर (जैसे, BIOS, माइक्रोकंट्रोलर कोड)

(d) ह्यूमनवेयर/उपयोगकर्ता

वह व्यक्ति जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है

3. FUNCTIONAL CONCEPT (HOW THE SYSTEM WORKS) | कार्यात्मक अवधारणा (सिस्टम कैसे काम करता है)

The **Von Neumann Architecture** is the underlying model of modern computers.
It states:

1. Instructions and data are stored in the same memory.
2. The CPU executes instructions sequentially (Fetch → Decode → Execute cycle).
3. The system uses a central bus to move data between CPU, memory, and I/O devices.

Steps in the cycle:

1. **Fetch** → Control Unit takes the next instruction from memory
2. **Decode** → Instruction is interpreted (what operation to do)
3. **Execute** → ALU or other hardware performs the operation
4. **Store** → Result is written back to memory or register

वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आधुनिक कंप्यूटरों का अंतर्निहित मॉडल है।
इसमें कहा गया है:

1. निर्देश और डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहीत किए जाते हैं।
2. सीपीयू क्रमिक रूप से निर्देशों को निष्पादित करता है (फेच → डिकोड → निष्पादित चक्र)।
3. सिस्टम CPU, मेमोरी और I/O उपकरणों के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए एक केंद्रीय बस का उपयोग करता है।

चक्र में कदम:

1. **लाओ** → कंट्रोल यूनिट प्राप्त करें स्मृति से अगला निर्देश लेता है
2. **डिकोड** → निर्देश की व्याख्या की जाती है (क्या ऑपरेशन करना है)
3. **निष्पादित करें** → ALU या अन्य हार्डवेयर ऑपरेशन करता है
4. **स्टोर** → परिणाम स्मृति या रजिस्टर करने के लिए वापस लिखा जाता है

4. ADVANCED CONCEPTS | उन्नत अवधारणाएं

When we go deeper, modern computer systems use several engineering-level ideas:

- Parallelism & Pipelining** → Multiple instructions executed at once for speed.
- Cache Memory Hierarchy** → L1, L2, L3 caches reduce CPU waiting time.
- Virtual Memory** → Extends RAM using secondary storage.
- Bus Systems** → Data travels inside computer via system bus (data, control, address lines).
- Operating System Role** → Manages CPU scheduling, memory allocation, I/O handling.
- Networking** → Modern systems are connected, enabling distributed computing.
- Cloud and Virtualization** → One physical system can act as many logical systems.

जब हम गहराई में जाते हैं, तो आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम कई इंजीनियरिंग स्तर के विचारों का उपयोग करते हैं:

- समांतरता और पाइपलाइनिंग** → गति के लिए एक साथ कई निर्देश निष्पादित किए गए।
- L1, L2, L3 कैश** → कैश मेमोरी पदानुक्रम CPU प्रतीक्षा समय को कम करता है।
- वर्चुअल मेमोरी** → सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करके रैम का विस्तार करता है।
- बस सिस्टम** → डेटा सिस्टम बस (डेटा, नियंत्रण, पता लाइनों) के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर यात्रा करता है।
- ऑपरेटिंग सिस्टम रोल** → CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी आवंटन, I/O हैंडलिंग प्रबंधित करता है।
- नेटवर्किंग** → आधुनिक सिस्टम जुड़े हुए हैं, वितरित कंप्यूटिंग को सक्षम करते हैं।
- क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन** → एक भौतिक प्रणाली कई तार्किक प्रणालियों के रूप में कार्य कर सकती है।

5. SUMMARY IN SIMPLE TERMS | सरल शब्दों में सारांश

A **computer system** = **Hardware + Software + Firmware + User**,
all working together under the **Von Neumann model** to perform data processing.

It follows the cycle:

👉 Input → Processing → Output → Storage.

Modern systems improve efficiency using **parallel execution, caching, virtualization, and operating systems**.

एक कंप्यूटर सिस्टम = हार्डवेयर + सॉफ्टवेयर + फ़र्मवेयर + उपयोगकर्ता,
सभी डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए वॉन न्यूमैन मॉडल के तहत एक साथ काम कर रहे हैं।

यह चक्र का अनुसरण करता है:

👉 इनपुट → प्रसंस्करण → आउटपुट → भंडारण।

आधुनिक सिस्टम समानांतर निष्पादन, कैशिंग, वर्चुअलाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके दक्षता में सुधार करते हैं।

**THANK
YOU**

Laxman Krishnamurti

laxmankrishnamurti@outlook.com

8252764932, 9508981101